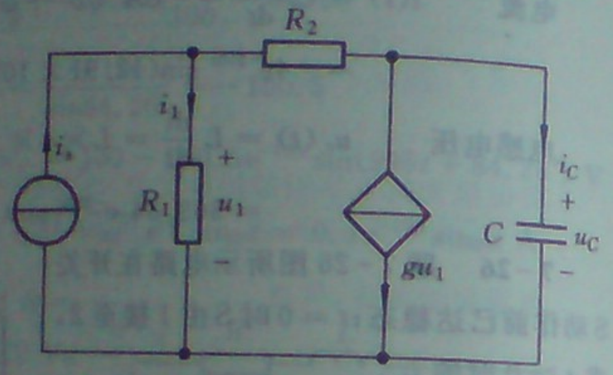
$$A=\frac{4-6}{\sin\theta}=\frac{4-6}{\sin(63.43^\circ)}=-2.236$$

故电容电压 $u_C(t)=u_C'+u_C''=6-2.236e^{-t}\sin(2t+63.43^\circ)$ V

电流 $i_C(t)=C\frac{du_C}{dt}=CA\sqrt{\delta^2+\omega^2}e^{-t}\sin\omega t=e^{-t}\sin 2t$ A

7-27 题7-27图所示电路中，已知 $i_s=10\varepsilon(t)$ A，$R_1=1\ \Omega$，$R_2=2\ \Omega$，$C=1\ \mu F$，$u_C(0_-)=2$ V，$g=0.25$ S。求全响应 $i_1(t)$、$i_C(t)$、$u_C(t)$。



题7-27图

解：把电容断开，如题解图(a)所示，先求 $t>0$ 一端口电路的戴维宁等效电路，由KVL，得

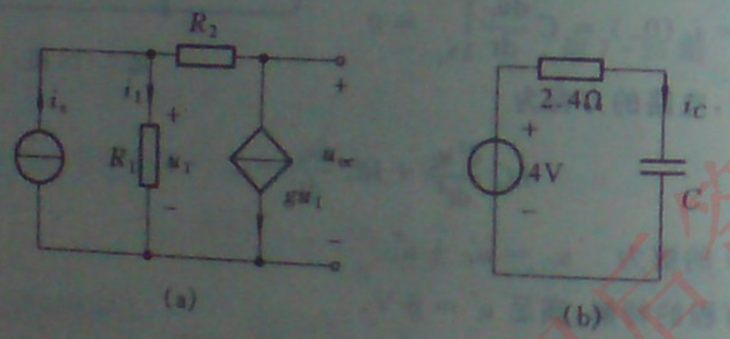
$$u_{oc}=u_1-R_2gu_1$$

由KCL得 $\frac{u_1}{R_1}+gu_1=i_s$

联立求解以上两方程，解得

$$u_{oc}=(1-R_2g)\frac{i_sR_1}{1+R_1g}$$

$$=(1-2\times0.25)\times\frac{10\times1}{1+1\times0.25}=4\ \text{V}$$



题解7-27图

把端口短路，得短路电流

$$i_{sc}=\frac{R_1}{R_1+R_2}i_s-gu_1=\frac{R_1i_s}{R_1+R_2}(1-gR_2)$$

$$=\frac{1\times10}{1+2}\times(1-0.25\times2)=\frac{5}{3}\ \text{A}$$

故等效电阻 $R_{eq}=\frac{u_{oc}}{i_{sc}}=\frac{4}{\frac{5}{3}}=\frac{12}{5}=2.4\ \Omega$

等效电路如题解图(b)所示，显然电路的三个要素为

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=2\ \text{V}$$

$$u_C(\infty)=u_\infty=4\ \text{V}$$

$$\tau=R_{eq}C=2.4\times1\times10^{-6}=2.4\times10^{-6}\ \text{s}$$

代入三要素公式中，得电容电压

$$u_C(t)=4+(2-4)e^{-\frac{10^6}{2.4}t}=(4-2e^{-4.17\times10^5t})\varepsilon(t)\ \text{V}$$

电容电流为 $i_C(t)=C\frac{du_C}{dt}=(0.833e^{-4.17\times10^5t})\varepsilon(t)$ A

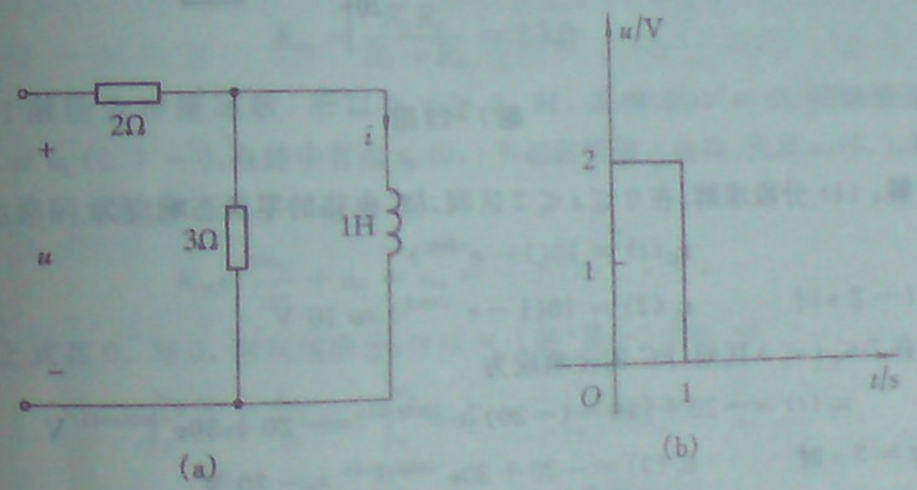
应用KCL于原电路，有 $i_1+gu_1+i_C=i_s$

把 $u_1=R_1i_1$ 代入，解得电流

$$i_1=\frac{i_s-i_C}{1+R_1g}=\frac{10-0.833e^{-4.17\times10^5t}}{1+0.25}=(8-0.667e^{-4.17\times10^5t})\varepsilon(t)\ \text{A}$$

注：本题是求电路的阶跃响应。单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$ 作用于电路，相当于单位直流源在 $t=0$ 时接入电路。电路的零状态响应即为单位阶跃响应。对于一阶电路，仍可用三要素方法求解。

7-28 题7-28图(a)所示电路中的电压 $u(t)$ 的波形如题7-28图(b)所示，试求电流 $i(t)$。



题7-28图

解：用阶跃函数表示激励，求电路的阶跃响应。图(b)可以写为

$$u(t)=2\varepsilon(t)-2\varepsilon(t-1)\ \text{V}$$

由 $i_L(0_+)=i_L(0_-)=0$，$\tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{1}{2/\!/3}=\frac{5}{6}$ s，在单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$ 的作用下，其稳态值为 $i_L(\infty)=\frac{1}{2}$ A，所以电路的单位阶跃响应为

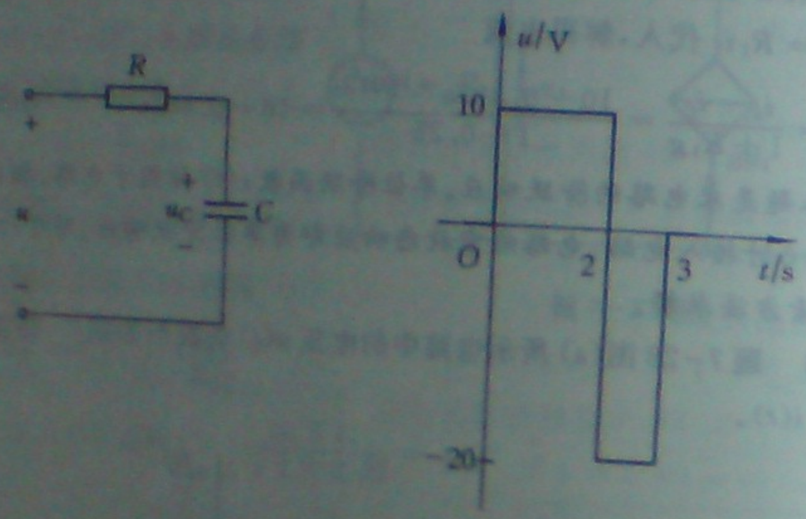
www.khdaw.com 课后答案网

$$s(t)=\frac{1}{2}(1-e^{-\frac{t}{\tau}})\varepsilon(t)\ \text{A}$$

故当激励为 $u(t)$ 时，根据线性叠加定理和时不变网络性质，电路的零状态响应为

$$i(t)=2s(t)-2s(t-1)=[(1-e^{-\frac{t}{\tau}})\varepsilon(t)-(1-e^{-\frac{t-1}{\tau}})\varepsilon(t-1)]\ \text{A}$$

7-29 RC 电路中电容 C 原未充电，所加 $u(t)$ 的波形如题 7-29 图所示，其中 $R=1\,000\ \Omega$，$C=10\ \mu\text{F}$，求电容电压 u_C，并把 $u_C(t)$ 用分段形式写出；$s(2)$ 用一个表达式写出。



题 7-29 图

解：(1) 分段求解，在 $0\leqslant t\leqslant 2$ 区间，RC 电路的零状态响应为

$$u_C(t)=10(1-e^{-100t})$$

$t=2$ s 时　　$u_C(2)=10(1-e^{-100\times 2})\approx 10$ V

在 $2\leqslant t<3$ 区间，RC 的全响应为

$$u_C(t)=-20+[10-(-20)]e^{-100(t-2)}=-20+30e^{-100(t-2)}\ \text{V}$$

$t=3$ s 时　　$u_C(3)=-20+30e^{-100\times(3-2)}\approx -20$ V

在 $3\leqslant t<\infty$ 区间，RC 的零输入响应为

$$u_C(t)=u_C(3)e^{-100(t-3)}=-20e^{-100(t-3)}\ \text{V}$$

(2) 用阶跃函数表示激励，有

$$u(t)=10\varepsilon(t)-30\varepsilon(t-2)+20\varepsilon(t-3)$$

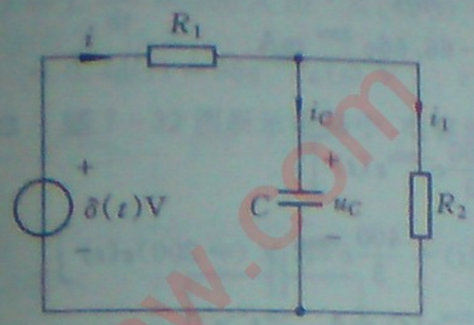
而 RC 串联电路的单位阶跃响应为

$$s(t)=(1-e^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t)=(1-e^{-100t})\varepsilon(t)$$

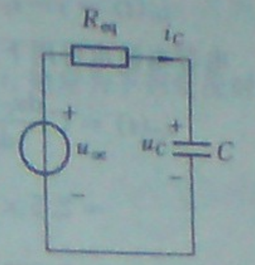
根据电路的线性时不变特性，有

$$u_C(t)=10s(t)-30s(t-2)+20s(t-3)$$
$$=10(1-e^{-100t})\varepsilon(t)-30(1-e^{-100(t-2)})\varepsilon(t-2)$$
$$+20(1-e^{-100(t-3)})\varepsilon(t-3)\ \text{V}$$

7-30　题 7-30 图所示电路中，$u_C(0_-)=0$，$R_1=3\ \text{k}\Omega$，$R_2=6\ \text{k}\Omega$，$C=2.5\ \mu\text{F}$，试求电路的冲激响应 i_C、i_1 和 u_C。



题 7-30 图



题解 7-30 图

解：应用戴维宁定理把原电路变化为题解 7-30 图所示的电路，其中

$$u_\infty=\frac{R_2\delta(t)}{R_1+R_2}=\frac{2}{3}\delta(t)\ \text{V}$$

$$R_{eq}=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}=2\ \text{k}\Omega$$

由于激励为冲激函数，所以在 $t\geqslant 0_+$ 时，虽然 $\delta(t)=0$，但电容电压 $u_C(0_+)\neq u_C(0_-)=0$，电路中有由 $u_C(0_+)$ 引起的零输入响应，先求 $u_C(0_+)$，根据 KVL，电路的方程为　$R_{eq}i+u_C=u_\infty$

即
$$R_{eq}C\frac{du_C}{dt}+u_C=u_\infty=\frac{2}{3}\delta(t)\qquad t>0$$

把上式在 0_- 与 0_+ 时间域积分，应用 $\delta(t)$ 的“筛分”性质，得

$$\int_{0_-}^{0_+}R_{eq}C\frac{du_C}{dt}dt+\int_{0_-}^{0_+}u_C\,dt=\frac{2}{3}\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)dt=\frac{2}{3}$$

由于 $u_C(t)$ 不是冲激函数，有 $\int_{0_-}^{0_+}u_C\,dt=0$，上式积分为

$$R_{eq}C[u_C(0_+)-u_C(0_-)]=\frac{2}{3}$$

把 $u_C(0_-)=0$ 代入，得

$$u_C(0_+)=\frac{2}{3}\times\frac{1}{R_{eq}C}=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2\times10^3\times2.5\times10^{-6}}=\frac{400}{3}\ \text{V}$$

当 $t\geqslant 0_+$ 时，$\delta(t)=0$，即 u_∞ 相当于短路，电容电压为

$$u_C(t)=u_C(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}=\frac{400}{3}e^{-\frac{1}{R_{eq}C}t}=133.33e^{-200t}\ \text{V}$$

www.khdaw.com 课后答案网

原图中的电流为

$$i_1(t)=\frac{u_C(t)}{R_2}=\frac{400}{3\times6\times10^3}e^{-200t}=22.22\times10^{-3}e^{-200t}\ \text{A}$$

$$i(t)=\frac{\delta(t)-u_C(t)}{R_1}=\frac{1}{3}\times10^{-3}\delta(t)-\frac{0.4}{9}e^{-200t}\ \text{A}$$

$$=0.333\delta(t)-44.44e^{-200t}\ \text{mA}$$

$$i_C(t)=i-i_1=0.333\delta(t)-66.66e^{-200t}\ \text{mA}$$

电容电流也可用下列方式求得

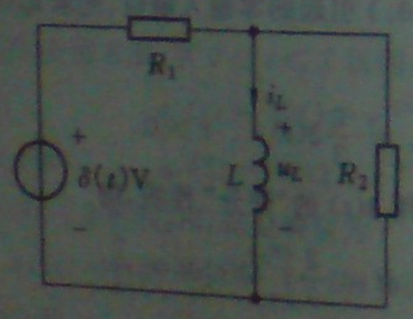
$$i_C(t)=C\frac{du_C(t)}{dt}=C\frac{d}{dt}\left[\frac{400}{3}e^{-200t}\varepsilon(t)\right]$$

$$=2.5\times10^{-6}\times\left[\frac{400}{3}\delta(t)+\frac{400}{3}e^{-200t}\times(-200)\varepsilon(t)\right]$$

$$=0.333\delta(t)-66.66e^{-200t}\varepsilon(t)\ \text{mA}\qquad t>0_-$$

注：对于$u_C(0_-)=0$和$i_L(0_-)=0$的零状态一阶RC或RL电路，当冲激函数作用其上时，在$t=0_-$到0_+区间内，电容电压和电感电流将发生跃变，即$u_C(0_+)\neq0$，$i_L(0_+)\neq0$，当$t\geqslant0_+$后，电路中有$u_C(0_+)$或$i_L(0_+)$引起的零输入响应。因此，一阶电路冲激响应的求解，关键在于$u_C(0_+)$或$i_L(0_+)$的确定，确定的方法见本题的解法一。对于线性电路，冲击响应可以按阶跃响应的一阶导数求得，如7-31题的解。

7-31 题7-31图所示电路中，$i_L(0_-)=0$，$R_1=60\ \Omega$，$R_2=40\ \Omega$，$L=100\ \text{mH}$，求冲激响应i_L和u_L。



题7-31图



题解7-31图

解：应用戴维宁定理把原电路变为题解7-31图所示的等效电路。其中

$$u_{oc}=\frac{R_2\delta(t)}{R_1+R_2}=\frac{40\delta(t)}{60+40}=0.4\delta(t)\ \text{V}$$

$$R_{eq}=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}=\frac{60\times40}{60+40}=24\ \Omega$$

利用阶跃响应求冲激响应。

设题解图中的$u_{oc}=0.4\varepsilon(t)$，则阶跃响应为

$$s_{i_L}(t)=\frac{u_{oc}}{R_{eq}}(1-e^{-\frac{R_{eq}}{L}t})\varepsilon(t)=\frac{1}{60}(1-e^{-240t})\varepsilon(t)\ \text{A}$$

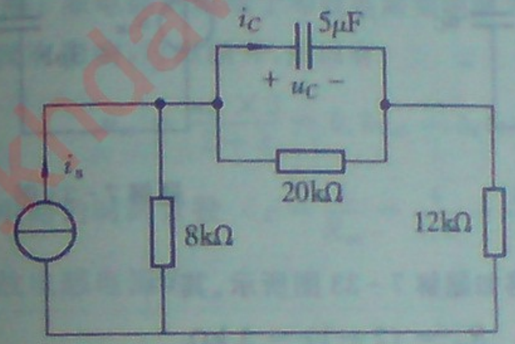
则当u_{oc}为$0.4\delta(t)$时，有冲激响应

$$i_L(t)=\frac{ds_{i_L}}{dt}=-\frac{1}{60}e^{-240t}\times(-240)\varepsilon(t)=4e^{-240t}\varepsilon(t)\ \text{A}$$

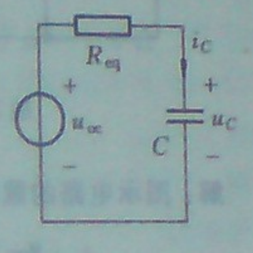
$$u_L(t)=L\frac{di_L}{dt}=100\times10^{-3}\times[4\delta(t)+4e^{-240t}\times(-240)\varepsilon(t)]$$

$$=0.4\delta(t)-96e^{-240t}\varepsilon(t)\ \text{V}\qquad t>0$$

7-32 题7-32图所示电路中，电容原未充电，求当i_s给定为下列情况时的u_C和i_C：



题7-32图



题解7-32图

(1) $i_s=25\varepsilon(t)\ \text{mA}$；

(2) $i_s=\delta(t)\ \text{mA}$。

解：图示电路的戴维宁等效电路如题解7-32图所示，其中

$$u_{oc}=\frac{8\times i_s}{8+20+12}\times20\times10^3=\frac{160\times10^3i_s}{40}=4\times10^3i_s$$

$$R_{eq}=\frac{20\times(8+12)}{8+12+20}=\frac{20\times20}{40}=10\ \text{k}\Omega$$

(1) 当$i_s=25\varepsilon(t)\ \text{mA}$时，$u_{oc}=4\times10^3\times25\times10^{-3}\varepsilon(t)=100\varepsilon(t)\ \text{V}$，时间常数

$$\tau=R_{eq}C=10\times10^3\times5\times10^{-6}=5\times10^{-2}\ \text{s}$$

所以电容电压为 $u_C(t)=u_{oc}(1-e^{-\frac{t}{\tau}})=100(1-e^{-20t})\varepsilon(t)\ \text{V}$

$$i_C=C\frac{du_C}{dt}=10e^{-20t}\varepsilon(t)\ \text{mA}$$

(2) 当$i_s=\delta(t)\ \text{mA}$时，根据线性电路的齐性定理，(1)中电路的单位阶跃响应为

$$s_{u_C}(t)=\frac{100}{25}(1-e^{-20t})\varepsilon(t)=4(1-e^{-20t})\varepsilon(t)\ \text{V}$$

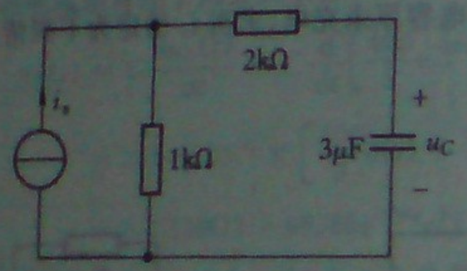
www.khdaw.com 课后答案网

所以单位冲激响应为

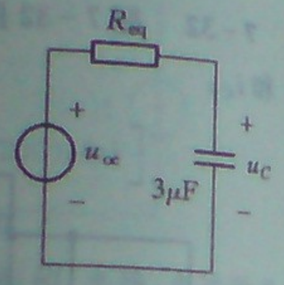
$$u_C(t)=\frac{\mathrm{d}s_{u_C}(t)}{\mathrm{d}t}=-4\mathrm{e}^{-20t}\times(-20)\varepsilon(t)=80\mathrm{e}^{-20t}\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$$

$$i_C(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}=[0.4\delta(t)-8\mathrm{e}^{-20t}\varepsilon(t)]\ \mathrm{mA}\qquad t>0$$

7-33 电路如题 7-33 图所示，当：(1) $i_s=\delta(t)$ A，$u_C(0_-)=0$；(2) $i_s=\delta(t)$ A，$u_C(0_-)=1$ V；(3) $i_s=3\delta(t-2)$ A，$u_C(0_-)=2$ V 时，试求响应 $u_C(t)$。



题 7-33 图



题解 7-33 图

解：图示电路的戴维宁等效电路如题解 7-33 图所示，其中

$$u_{oc}=1\times10^3 i_s,\quad R_{eq}=(2+1)=3\ \mathrm{k\Omega}$$

电路的单位阶跃响应为(设 $i_s=\varepsilon(t)$)

$$s_{u_C}(t)=u_{oc}(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{R_{eq}C}})\varepsilon(t)=1\times10^3(1-\mathrm{e}^{-\frac{1\,000}{9}t})\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$$

(1) 当 $i_s=\delta(t)$ A，$u_C(0_-)=0$ 时，电路的冲激响应为

$$u_C(t)=\left(\frac{\mathrm{d}s_{u_C}(t)}{\mathrm{d}t}\right)=-10^3\mathrm{e}^{-\frac{10^3}{9}t}\times\frac{(-10^3)}{9}\varepsilon(t)=\frac{10^6}{9}\mathrm{e}^{-\frac{10^3}{9}t}\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$$

(2) 当 $i_s=\delta(t)$，$u_C(0_-)=1$ V 时，电路的响应看作是冲激响应与零输入响应之和，即

$$u_C(t)=\frac{\mathrm{d}s_{u_C}(t)}{\mathrm{d}t}+u_C(0_-)\mathrm{e}^{-\frac{t}{R_{eq}C}}\varepsilon(t)=\left[\frac{10^6}{9}\mathrm{e}^{-\frac{10^3}{9}t}+\mathrm{e}^{-\frac{10^3}{9}t}\right]\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$$

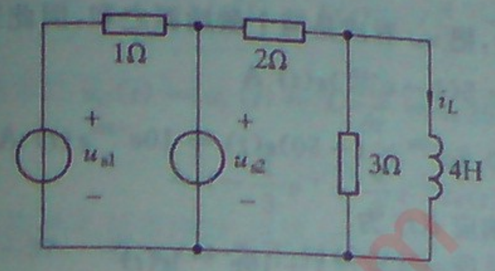
(3) 当 $i_s=3\delta(t-2)$ A，$u_C(0_-)=2$ V 时，电路的响应看作是延迟的冲激响应与零输入响应之和，即

$$u_C(t)=\frac{\mathrm{d}s_{u_C}(t-2)}{\mathrm{d}t}+u_C(0_-)\mathrm{e}^{-\frac{t}{R_{eq}C}}\varepsilon(t)$$

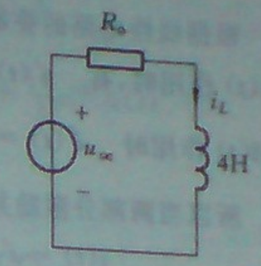
$$=\left[\frac{10^6}{9}\mathrm{e}^{-\frac{10^3}{9}(t-2)}\right]\varepsilon(t-2)+2\mathrm{e}^{-\frac{10^3}{9}t}\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$$

注：本题的求解应用了阶跃响应与冲激响应的关系及线性电路的叠加性。

7-34 题 7-34 图所示电路中，$u_{s1}=\varepsilon(t)$ V，$u_{s2}=5\varepsilon(t)$ V，试求电路响应 $i_L(t)$。



题 7-34 图



题解 7-34 图

解：原电路的戴维宁等效电路如题解 7-34 图所示，由于 u_{s1} 所在支路对电感电流没有影响，可以断开，所以有

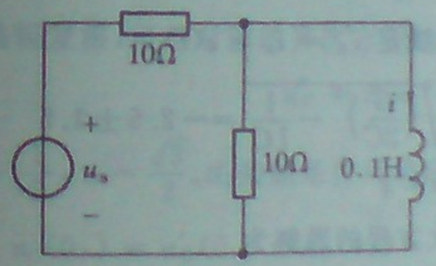
$$u_{oc}=\frac{u_{s2}\times3}{2+3}=0.6u_{s2}=3\varepsilon(t),\quad R_{eq}=2\,/\!/\,3=1.2\ \Omega$$

电路的时间常数 $\tau=\dfrac{L}{R_{eq}}=\dfrac{4}{1.2}=\dfrac{10}{3}$ s

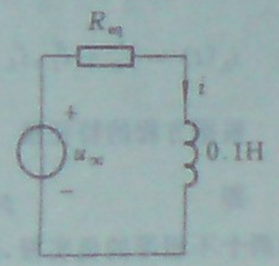
故电感电流为

$$i_L(t)=\frac{u_{oc}}{R_{eq}}(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}})=2.5(1-\mathrm{e}^{-0.3t})\varepsilon(t)\ \mathrm{A}$$

7-35 题 7-35 图所示电路中，电源 $u_s=[50\varepsilon(t)+2\delta(t)]$ V，求 $t>0$ 时电感支路的电流 $i(t)$。



题 7-35 图



题解 7-35 图

解：原图可以等效为题解 7-35 图所示的电路，其中

$$u_{oc}=\frac{1}{2}u_s=25\varepsilon(t)+\delta(t)\ \mathrm{V}$$

$$R_{eq}=10\,/\!/\,10=5\ \Omega$$

电路的时间常数为 $\tau=\dfrac{L}{R_{eq}}=\dfrac{0.1}{5}=\dfrac{1}{50}$ s

图示电路的单位阶跃响应为

www.khdaw.com 课后答案网

$$s_1(t)=\frac{1}{R_n}(1-e^{-\frac{t}{\tau}})\varepsilon(t)=0.2(1-e^{-50t})\varepsilon(t)$$

根据线性电路的叠加性和齐次性，把 u_s 看成是两个激励源之和，因此当 $25\varepsilon(t)$ 作用时，有 $i'(t)=25s_1(t)=5(1-e^{-50t})\varepsilon(t)$ A

当 $\delta(t)$ 作用时 $i''(t)=\dfrac{ds_1(t)}{dt}=-0.2e^{-50t}\times(-50)\varepsilon(t)=10e^{-50t}\varepsilon(t)$ A

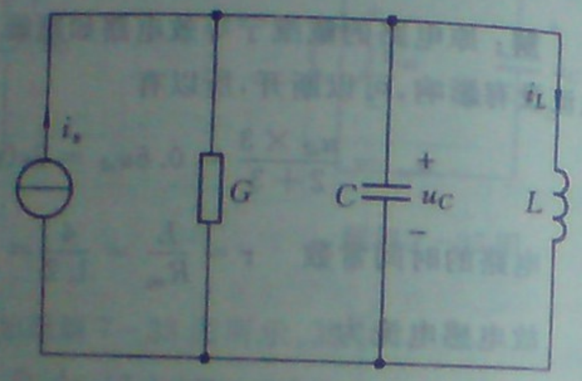
所以当两部分激励共同作用时，响应 $i(t)$ 为

$$i(t)=i'(t)+i''(t)=[5(1-e^{-50t})+10e^{-50t}]\varepsilon(t)$$
$$=(5+5e^{-50t})\varepsilon(t)\ \text{A}$$

7-36 题 7-36 图所示电路中，$G=5$ S，$L=0.25$ H，$C=1$ F。求：

(1) $i_s(t)=\varepsilon(t)$ A 时，电路的阶跃响应 i_L；

(2) $i_s(t)=\delta(t)$ A 时，电路的冲激响应 $u_C(t)$。



题 7-36 图

解：(1) 当 $i_s(t)=\varepsilon(t)$ 时，电路的初始值为

$$u_C(0_+)=0,\qquad i_L(0_+)=0$$

$t>0$ 后，电路的方程为

$$LC\frac{d^2i_L}{dt^2}+GL\frac{di_L}{dt}+i_L=i_s$$

设 $i_L(t)=i'_L+i''_L$，i'_L 为方程的特解，满足 $i'_L=i_s=\varepsilon(t)$

根据方程的特征根 $p=-\dfrac{G}{2C}\pm\sqrt{\left(\dfrac{G}{2C}\right)^2-\dfrac{1}{LC}}=-2.5\pm1.5$

即 $$p_1=-1,\quad p_2=-4$$

为两个不相等的负实根，可得对应的齐次方程的通解为

$$i''_L=A_1e^{p_1t}+A_2e^{p_2t}=A_1e^{-t}+A_2e^{-4t}$$

代入初始条件，有

$$i_L(0_+)=i'_L(0_+)+i''_L(0_+)=1+A_1+A_2=0$$

$$u_C(0_+)=L\left.\frac{di_L}{dt}\right|_{0_+}=0.25\times(-A_1-4A_2)=0$$

解得 $$A_1=-\frac{4}{3},\qquad A_2=\frac{1}{3}$$

故电感电流为 $i_L(t)=(1-\dfrac{4}{3}e^{-t}+\dfrac{1}{3}e^{-4t})\varepsilon(t)$ A

(2) 当 $i_s=\delta(t)$ A 时，利用冲激响应和阶跃响应之间的关系，对(1)中结果求

导得

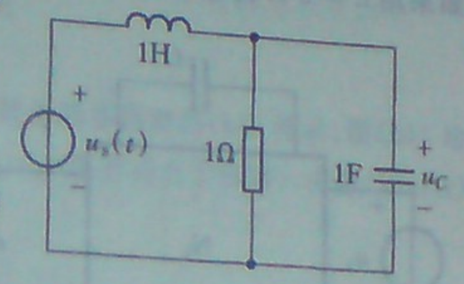
$$i_L(t)=h(t)=(\frac{4}{3}e^{-t}-\frac{4}{3}e^{-4t})\varepsilon(t)\ \text{A}$$

$$u_C(t)=u_L(t)=L\frac{di_L}{dt}=0.25\times[-\frac{4}{3}e^{-t}+\frac{16}{3}e^{-4t}]\varepsilon(t)$$
$$=(-\frac{1}{3}e^{-t}+\frac{4}{3}e^{-4t})\varepsilon(t)\ \text{V}$$

7-37 当 $u_s(t)$ 为下列情况时，求题 7-37 图所示电路的响应 u_C：

(1) $u_s(t)=10\varepsilon(t)$ V；

(2) $u_s(t)=10\delta(t)$ V。



题 7-37 图

解：(1) 当 $u_s(t)=10\varepsilon(t)$ V 时，电路的初始条件为

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0,$$
$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$$

$t\geqslant0$ 时，电路的方程为

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2}+\frac{L}{R}\frac{du_C}{dt}+u_C=u_s=10\varepsilon(t)$$

设 u_C 的解答为 $u_C(t)=u'_C+u''_C$，u'_C 为方程的特解，满足 $u'_C=10\varepsilon(t)$。

根据方程的特征根 $p=-\dfrac{1}{2CR}\pm\sqrt{\left(\dfrac{1}{2CR}\right)^2-\dfrac{1}{LC}}=-\dfrac{1}{2}\pm j\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

为两个共轭复根，可得对应的齐次方程的通解为

$$u''_C=Ae^{-\alpha t}\sin(\omega t+\theta)$$

式中 $\alpha=\dfrac{1}{2}$，$\omega=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，由初始条件可确定 A 和 θ，即

$$u_C(0_+)=u'_C(0_+)+u''_C(0_+)=10+A\sin\theta=0$$

$$i_L(0_+)=C\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{0_+}+\frac{u_C(0_+)}{R}=C\times(-\alpha A\sin\theta+\omega A\cos\theta)=0$$

解得 $$\theta=\arctan\frac{\omega}{\alpha}=\arctan\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}}=\arctan\sqrt{3}=60^\circ$$

$$A=-\frac{10}{\sin\theta}=-\frac{10}{\sin60^\circ}=-\frac{20}{\sqrt{3}}$$

则电路的响应 $$u_C(t)=[10-\frac{20}{\sqrt{3}}e^{-\frac{1}{2}t}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t+60^\circ\right)]\varepsilon(t)\ \text{V}$$

www.khdaw.com 课后答案网

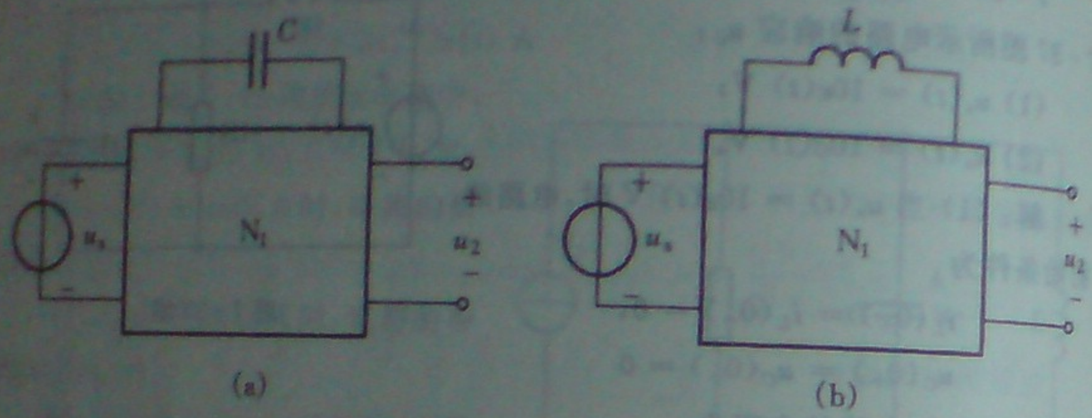
(2) 当 $u_s(t)=20\varepsilon(t)$ 时，利用冲激响应和阶跃响应的关系，对(1)中结果求导，得

$$h(t)=u_0(t)=Ae^{-\alpha t}\sqrt{\beta^2+\omega^2}\sin\omega t=\frac{20}{\sqrt{3}}e^{-\frac{1}{2}t}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\varepsilon(t)\ \text{V}$$

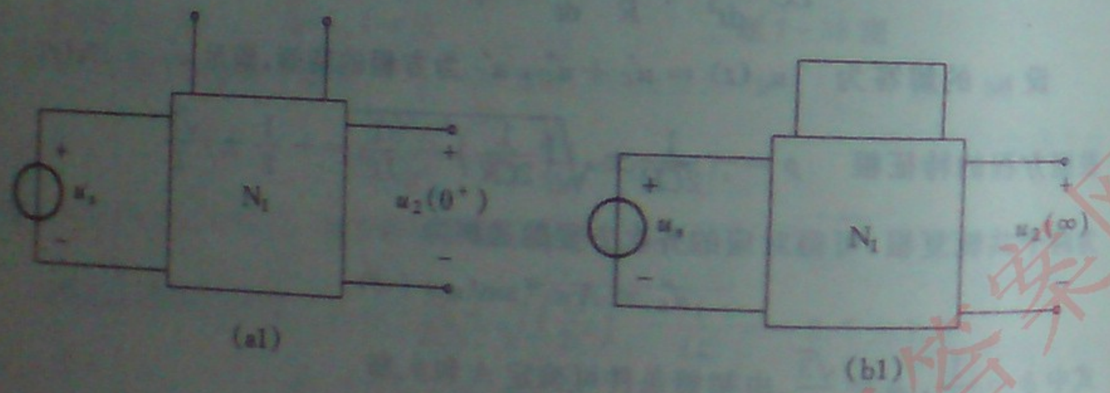
7-38 已知题7-38图(a)电路中，$u_s(t)=\varepsilon(t)$ V，$C=2$ F，其零状态响应为

$$u_0(t)=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{8}e^{-2t}\right)\varepsilon(t)\ \text{V}$$

如果用 $L=2$ H 的电感代替电容 C 如题7-38图(b)所示，试求零状态响应 $u_2(t)$。



题7-38图



题解7-38图

解：这是一个求阶跃响应的问题，可以应用三要素公式求解。

(1) 计算时间常数 τ

由图(a)的 $u_0(t)$ 表达式可知

$$\tau=R_{eq}C=R_{eq}\times 2=4\ \text{s}$$

所以得

$$R_{eq}=\frac{\tau}{C}=\frac{4}{2}=2\ \Omega$$

由于图(b)的等效电阻与图(a)一致，故图(b)电路的时间常数为

$$\tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{2}{2}=1\ \text{s}$$

(2) 计算初始值 $u_2(0_+)$

因为图(b)的 $i_L(0_-)=0$，即 $t=0_-$ 时，电感相当于开路，其0_-等效电路如题解图(a1)所示，显然图(a1)也是图(a)在 $t\to\infty$ 时的稳态电路，由图(a)$u_0(t)$的表示式知

$$u_2(\infty)=\frac{1}{2}\ \text{V}$$

因此，图(b)中的电压

$$u_2(0_+)=\frac{1}{2}\ \text{V}$$

(3) 计算图(b)中的稳态值 $u_2(\infty)$

$t\to\infty$ 时，图(b)中的电感看作短路，等效电路如题解图(b1)所示，图(b1)恰是图(a)在 $t=0_+$ 时的等效电路(因 $u_C(0_-)=0$，电容相当于短路)，由图(a)$u_2(t)$的表示式知

$$u_2(0_+)=\frac{5}{8}\ \text{V}$$

因此，图(b)中的电压

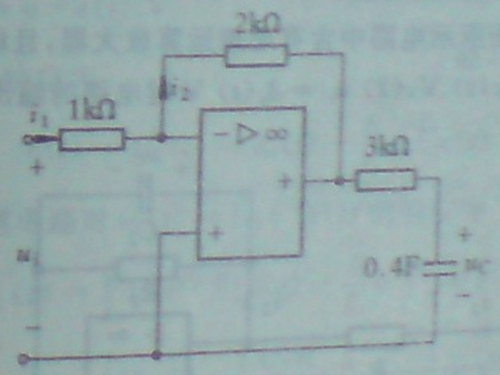
$$u_2(\infty)=\frac{5}{8}\ \text{V}$$

把以上求得的三个值代入三要素公式中，可得

$$u_2(t)=u_2(\infty)+[u_2(0_+)-u_2(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$=\frac{5}{8}+\left(\frac{1}{2}-\frac{5}{8}\right)e^{-t}=\left(\frac{5}{8}-\frac{1}{8}e^{-t}\right)\varepsilon(t)\ \text{V}$$

7-39 题7-39图所示电路中含有理想运算放大器，试求零状态响应 $u_C(t)$，已知 $u_s=5\varepsilon(t)$ V。



题7-39图

解：先求从电容两端看进去的一端口电路的戴维宁等效电路，把电容断开，根据理想运算放大器的性质可知

课后答案网 www.khdaw.com

$$i_1 = i_2 = \frac{u_i}{1\times10^3} = \frac{5\varepsilon(t)}{1\times10^3} = 5\varepsilon(t)\ \text{mA}$$

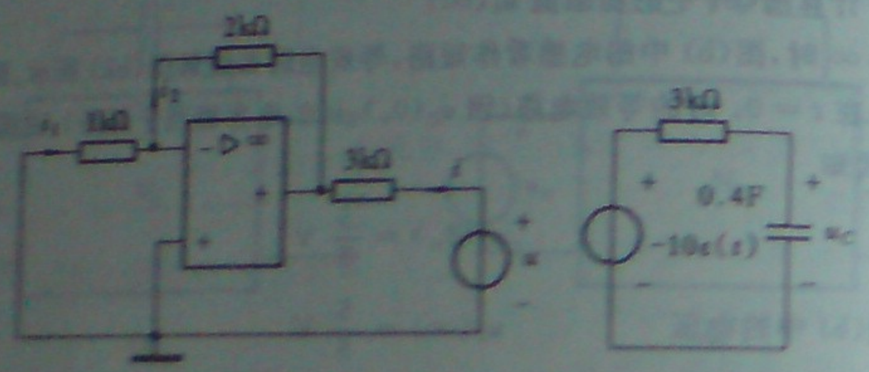
$$u_{ao} = -2\times10^3\times i_2 = -10\varepsilon(t)\ \text{V}$$

外加电压源如题解 7-39 图(a)所示，求等效电阻，由图(a)可知

$$i_1 = i_2 = 0$$

$$u = 3\times10^3 i$$

所以等效电阻为 $$R_{in} = \frac{u}{i} = 3\times10^3\ \Omega$$



(a) (b)

题解 7-39 图

课后答案网 www.khdaw.com

解：$t\to\infty$ 时，电容看作断路，应用运算放大器的性质有

$$i_1 = i_2 = \frac{u_i}{R_1}\ \text{A},\quad u_C(\infty) = i_2 R_2 = \frac{u_i R_2}{R_1}\ \text{V}$$

把电容短路，其短路电流为 $$i_{sc} = \frac{u_i}{R_1}$$

从电容端看进去的输入电阻为 $$R_{in} = \frac{u_C(\infty)}{i_{sc}} = R_2$$

电路的时间常数 $$\tau = R_{in}C_2 = R_2C_2$$

电容电压 $$u_C(t) = u_C(\infty)(1-e^{-\frac{t}{\tau}}) = \frac{u_i R_2}{R_1}(1-e^{-\frac{t}{R_2C_2}})\ \text{V}$$

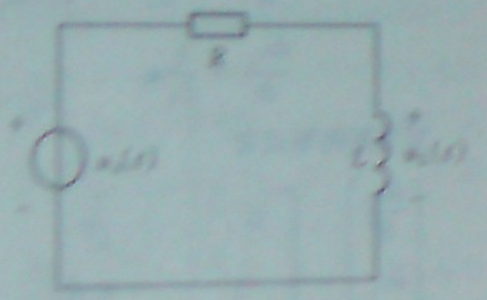
(1) 当 $u_i = U_0\varepsilon(t)$ V 时，有

$$u_o = -u_C(t) = -\frac{UR_2}{R_1}(1-e^{-\frac{t}{R_2C_2}})\varepsilon(t)\ \text{V}$$

(2) 当 $u_i = \delta(t)$ V 时，有

$$u_o = \left[-\frac{R_2}{R_1}(1-e^{-\frac{t}{R_2C_2}})\varepsilon(t)\right]' = \frac{1}{R_1C_2}e^{-\frac{t}{R_2C_2}}\varepsilon(t)\ \text{V}$$

7-41 题 7-41 图所示电路中电感的初始电流为零，设 $u_i(t) = U_0e^{-at}\varepsilon(t)$，试用卷积积分求 $u_L(t)$。



题 7-41 图

解：电路的单位冲激响应为

$$h_i(t) = \frac{u_i}{R}(1-e^{-\frac{R}{L}t})\varepsilon(t)$$

$$= \frac{1}{R}(1-e^{-\frac{R}{L}t})\varepsilon(t)\ \text{A}$$

$$u_L(t) = L\frac{di_L}{dt} = e^{-\frac{R}{L}t}\varepsilon(t)\ \text{V}$$

电感电压的冲击响应为

$$h(t) = u_L'(t) = \delta(t) - \frac{R}{L}e^{-\frac{R}{L}t}\varepsilon(t)$$

应用卷积定理，则电路对 $u_i(t) = U_0e^{-at}\varepsilon(t)$ 的响应为

$$u_L(t) = \int_0^t U_0e^{-a\tau}\left[\delta(t-\tau) - \frac{R}{L}e^{-\frac{R}{L}(t-\tau)}\right]\varepsilon(t-\tau)\,d\tau$$

$$= \left\{U_0e^{-at} - \left[\frac{U_0R}{L}e^{-at}\cdot\frac{1}{a-\frac{R}{L}}e^{-(a-\frac{R}{L})\tau}\right]_0^t\right\}\varepsilon(t)$$

$$= \frac{U_0}{R-aL}\left[Re^{-\frac{R}{L}t} - aLe^{-at}\right]\varepsilon(t)\ \text{V}$$

7-42 列出题 7-42 图所示电路的状态方程，若选结点 ① 和 ② 的结点电压为输出量，写出输出方程。

解：对结点②列出KCL方程

$$C\frac{du_C}{dt}=i_{L_1}-i_{L_2}$$

对电感L_1和L_2所在的回路列出KVL方程

$$L_1\frac{di_{L_1}}{dt}=u_{R_2}-u_C$$

$$L_2\frac{di_{L_2}}{dt}=u_C$$

消去非状态变量u_{R_2}，$u_{R_2}=R_2(i_{R_1}-i_{L_1})$，而$i_{R_1}=\frac{1}{R_1}(u_s-u_{R_2})$，经整理后得

$$u_{R_2}=-\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}i_{L_1}+\frac{R_2}{R_1+R_2}u_s$$

将u_{R_2}代入到相应的状态方程中，得出该电路的状态方程为

$$\frac{du_C}{dt}=\frac{1}{C}i_{L_1}-\frac{1}{C}i_{L_2}$$

$$\frac{di_{L_1}}{dt}=-\frac{1}{L_1}u_C-\frac{R_1R_2}{L_1(R_1+R_2)}i_{L_1}+\frac{R_2}{L_1(R_1+R_2)}u_s$$

$$\frac{di_{L_2}}{dt}=\frac{1}{L_2}u_C$$

写为矩阵形式有

$$\begin{bmatrix}\frac{du_C}{dt}\\ \frac{di_{L_1}}{dt}\\ \frac{di_{L_2}}{dt}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & \frac{1}{C} & -\frac{1}{C}\\ -\frac{1}{L_1} & -\frac{R_1R_2}{L_1(R_1+R_2)} & 0\\ \frac{1}{L_2} & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_C\\ i_{L_1}\\ i_{L_2}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ \frac{R}{L_1(R_1+R_2)}\\ 0\end{bmatrix}[u_s]$$

若选结点①和②的结点电压为输出，则由于

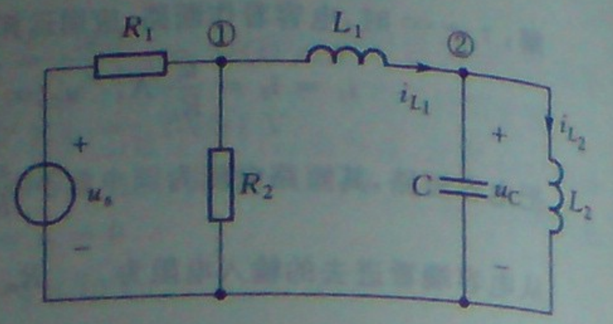
$$u_{o1}=u_{R_2}=-\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}i_{L_1}+\frac{R_2}{R_1+R_2}u_s$$

$$u_{o2}=u_C$$

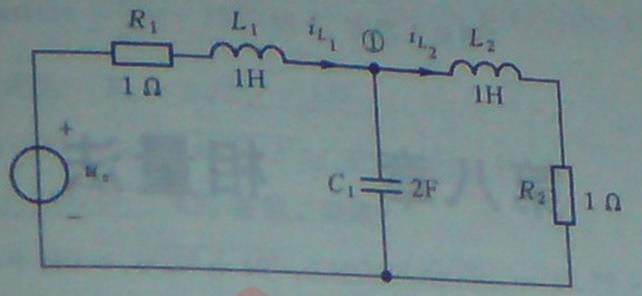
输出方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix}u_{o1}\\ u_{o2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -\frac{R_1R_2}{R_1+R_2} & 0\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_C\\ i_{L_1}\\ i_{L_2}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\frac{R_2}{R_1+R_2}\\ 0\end{bmatrix}[u_s]$$

7-43 电路如题7-43图所示，试写出状态方程。



题7-42图



题7-43图

解：结点①的KCL方程为

$$C_1\frac{du_C}{dt}+i_{L_2}-i_{L_1}=0$$

两个网孔方程为

$$\begin{cases}R_1i_{L_1}+L_1\frac{di_{L_1}}{dt}+u_C=u_s\\ L_2\frac{di_{L_2}}{dt}+R_2i_{L_2}-u_C=0\end{cases}$$

整理写成矩阵形式有

$$\begin{bmatrix}\frac{du_C}{dt}\\ \frac{di_{L_1}}{dt}\\ \frac{di_{L_2}}{dt}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & \frac{1}{C_1} & -\frac{1}{C_1}\\ -\frac{1}{L_1} & -\frac{R_1}{L_1} & 0\\ \frac{1}{L_2} & 0 & -\frac{R_2}{L_2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_C\\ i_{L_1}\\ i_{L_2}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ \frac{1}{L_1}\\ 0\end{bmatrix}[u_s]$$

$$=\begin{bmatrix}0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -1 & -1 & 0\\ 1 & 0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_C\\ i_{L_1}\\ i_{L_2}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 0\end{bmatrix}[u_s]$$

www.khdaw.com 课后答案网